



Thorax en entonnoir et thorax en carène





Thorax en entonnoir

Definition:

-de la moitié-courbure postérieure distale du sternum, qui tire et modifie la position des cartilages costaux.

Historique:

- la plus connue déformation thoracale;
- correction chirurgicale possible depuis le 20ème siècle;
- première opération -**Sauerbruch (1913)**.

Étiologie:

- plus souvent chez le sexe masculin;
- d'après **Ravitch** et **Sainsbury**, a un caractère héréditaire par l'augmentation en excès des cartilages chondro-costaux.





Thorax en entonnoir

Anatomie pathologique:

- l'excavation du thorax antérieur peut atteindre chez les adolescents des dimensions de 14-15 cm sur le plan longitudinal et transversal et de 3-6 cm en profondeur;
- le sternum, à partir de sous le manubrium, s'infecte postérieurement presque jusqu'à la jonction avec le processus xiphoïde;
- les cartilages costaux suivent les inflexions du sternum;
- souvent - dépression asymétrique du thorax;
- presque dans tous les cas, le versant droit est plus profond que le gauche;

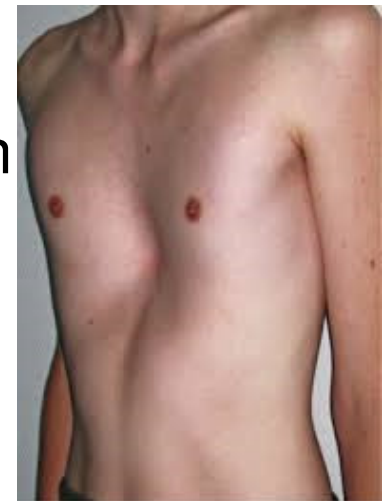




Thorax en entonnoir

Anatomie pathologique:

- quelques fois, le sternum est tourné vers la droite, probablement à cause des mouvements cardiaques (chez le sexe féminin, le sein droit peut rester moins développé);
- il existe des formes irrégulières, quand la déformation médiane se prolonge de façon uni- ou bilatérale avec d'autres dépressions.
- aspect général:
 - thorax le plus souvent longiligne et asthénique;
 - accentuation de la cyphose thoracique;
 - les épaules, la tête et le cou s'inclinent beaucoup antérieurement, et l'abdomen est bombé supra-ombilical.





Thorax en entonnoir

Clinique:

- existe dès la naissance, la malformation est moins visible pendant la première enfance, dans la majorité des cas on observe seulement un mouvement paradoxal du processus xiphoïde;
- après l'âge de 3-4 ans, la dépression thoracale devient évidente et progressive;
- à mesure que la déformation progresse, apparaissent des symptômes respiratoires et des troubles cardiaques:
- chez les jeunes enfants - cas de stridor respiratoire (disparaît post-opératoire);



Thorax en entonnoir

Clinique:

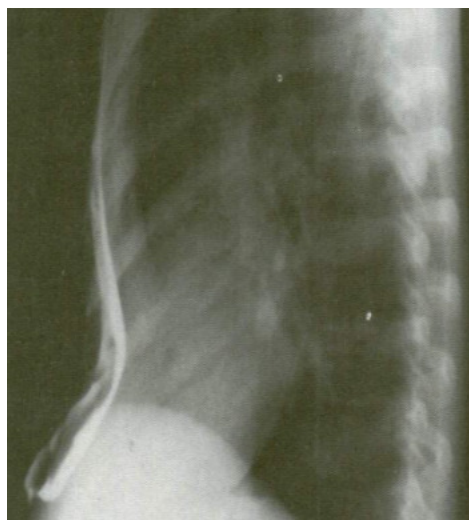
- chez les enfants plus grands, les signes respiratoires sont plus discrets;
- les infections respiratoires surviennent plus souvent;
- murmure systolique (sur ECG troubles du rythme cardiaque).
- certains malades présentent des signes de dysphagie (par étroitement de l'espace sterno-vertébral);
- en général les enfants sont maigres et moins développés



Thorax en entonnoir

Radiologique:

- sur la radiographie antérieure, le coeur est déplacé vers la gauche et tourné par le déplacement des pédicules;
- sur la radiographie de profil, l'espace sterno-vertébral est réduit





Thorax en entonnoir

Diagnostic :

- facile à établir par simple inspection;
- troubles cardio-respiratoires résultants de l'anamnèse peuvent être précisés par investigations radiologiques, épreuves respiratoires, ECG.





Thorax en entonnoir

Traitement:

-est chirurgical, d'après **Ravitch** indiqué dans les situations suivantes:

- prévention du développement des symptômes cardio-respiratoires ou résolution si déjà existants
- correction de l'aspect orthopédique et cosmétique des difformités
- prévention ou résolution du complexe psychologique déterminé par la malformation -



Thorax en entonnoir

Technique opératoire:

- abord antérieur;
- désinsertion de la musculature thoracique antérieure avec mise à nu du sternum (section en T) et des cartilages costaux déformés;
- on corrige la position vicieuse par fixation d'une plaque métallique insérée derrière le sternum et ancrée aux côtes pour 1 an.

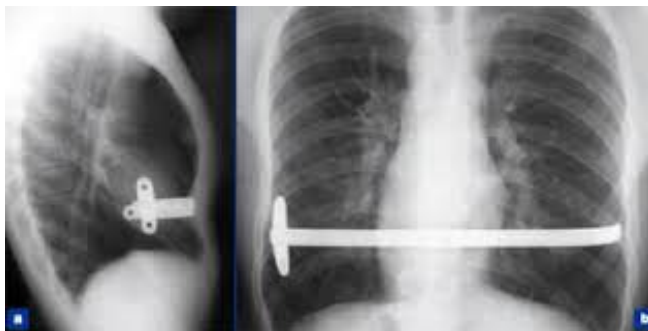




Thorax en entonnoir

Technique Nuss:

- double abord latéral sur la ligne axillaire antérieure;
- sous contrôle thoracoscopique, on introduit derrière le sternum une barre rigide, courbe, qui corrige la déformation et se maintient $\approx$ 2-3 ans.





Thorax en carène

Definition:

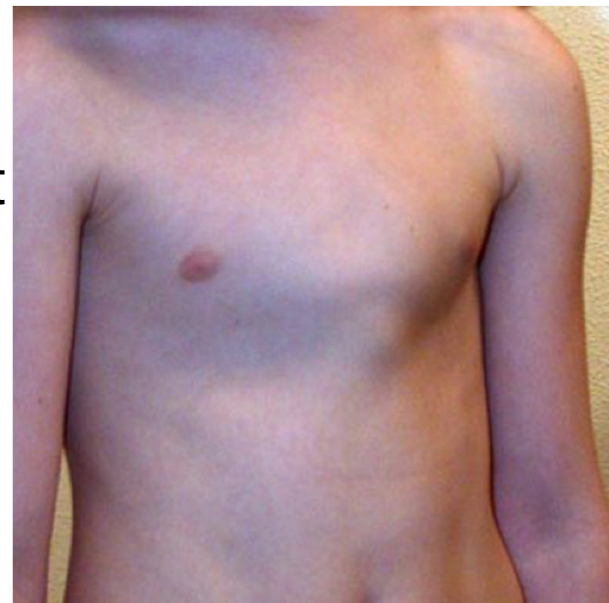
- représente le contraire du thorax en entonnoir, plus rare
- le sternum et les cartilages costaux proéminents devant avec rétrécissement latéral du thorax, dos rond, cyphotique;
- lésions souvent asymétriques, sternum tourné vers la partie la plus proéminente;
- la déformation a des conséquences respiratoires par réduction progressive de la tolérance à l'effort;





Thorax en carène

- la position vicieuse du sternum a tendance à se corriger si on imprime une lordose et si on redresse la colonne dorsale (aspect qui permet un traitement orthopédique par fixation d'un plâtre - école française);
- la déformation a des conséquences respiratoires par réduction progressive de la tolérance à l'effort;
- pour les enfants plus grands, avec déformation relativement fixée, la résection des cartilages costaux et la sternotomie corrigent la malformation





Contusions du thorax

Généralités:

- représente le traumatisme thoracal le plus fréquent;
- se produit par:
 - choc par objet contondant;
 - chute;
 - compression.
- prédominant chez les enfants sous 12 ans;
- les traumatismes pénétrants étant plus fréquents chez les enfants plus âgés.



Contusions du thorax

Généralités:

- l'élasticité élevée de la paroi thoracique de l'enfant permet l'apparition de lésions intra-thoraciques sévères sans destruction significative pariétale;
- les patients traumatisés qui ont présentés des fractures costales développent une contusion pulmonaire localisée,
- les patients traumatisés sans lésions costales développent une contusion pulmonaire diffuse, très grave, avec risque élevé de mortalité. (dans le cas d'une fracture costale une partie de la force de l'agent vulnérant se perd lors de la production de la lésion osseuse).



Contusions du thorax

1 Contusion thoracique simple:

- résulte d'une action d'intensité mineure et se manifeste par:
 - ecchymose locale,
 - douleur spontanée et à la palpation;
 - limitation de l'amplitude des mouvements respiratoires;
 - position antalgique.





Contusions du thorax

2. Contusion thoracique avec lésions musculo-squeletales pariétales:

- se produit par action d'un agent vulnérant d'intensité plus grande;
- peut se solder par des fractures costales, de la colonne vertébrale thoracique, des et du sternum





Contusions du thorax

Clinique:

- douleurs thoraciques rythmées par les mouvements respiratoires ou par les toux;
- respiration superficielle de type polypnée;
- douleur sur point fixe,
- crépitation osseuse à la palpation.



Contusions du thorax

- l'examen radiologique révèle les fracture costale





Contusions du thorax

Traitement:

- immobilisation avec bandes type sparadrap appliquées après une expiration forcée pour 3-4 semaines
- infiltrations sous-costales ou même administration de morphine.

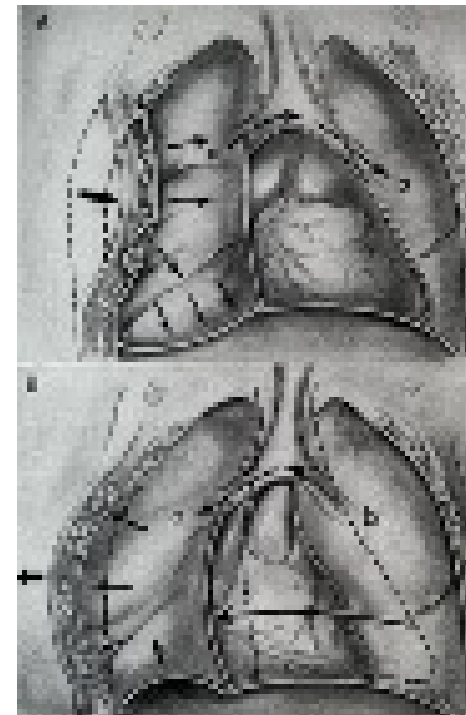
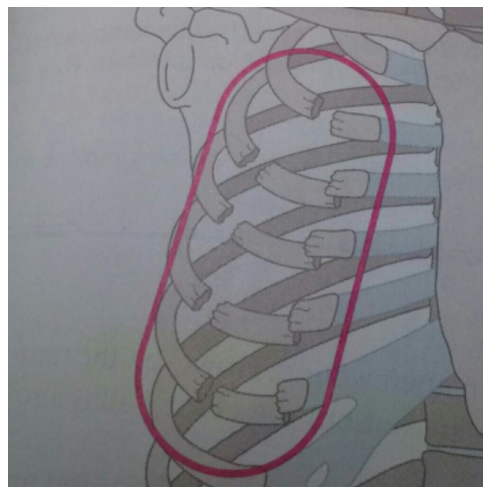




Contusions du thorax

Volet costal:

- se forme à partir de fractures costales multiples avec apparition d'un segment pariétal indépendant d'un point de vue morphologique et fonctionnel.
- apparaissent des mouvements respiratoires paradoxaux et des phénomènes d'insuffisance respiratoire de divers degrés;





Contusions du thorax

Traitement du volet costal

- est nécessaire la monitorisation des gaz sanguins artériels:
- il peut être nécessaire de réaliser une IOT avec support respiratoire;





Contusions du thorax

- les méthodes de stabilisation interne (par support respiratoire avec pression positive) sont des méthodes de traitement standard.
- ont été imaginées plusieurs méthodes de stabilisation externe pourtant inefficaces chez l'enfant;





Hernie intercostale

Généralités:

- survient lors de la rupture des muscles intercostaux et de la plèvre pariétale sans fracture costale;
- se manifeste par une tuméfaction intercostale qui change de dimension en fonction des temps respiratoires;
- les hernies intercostales volumineuses peuvent générer une respiration paradoxale et quelques fois des phénomènes d'insuffisance respiratoire;





Hernie intercostale

Traitement

-une intervention chirurgicale avec **réparation du défaut pariétal** par utilisation de la musculature et d'un fascia voisin, ou quelques fois à l'aide prothèse synthétique.





Contusion thoracique avec lésion des organes intra-thoraciques

Lésions pulmonaires:

- sont plus graves si la paroi thoracique n'est pas affectée (dans le cas d'une fracture costale une partie de la force de l'agent vulnérant se perd lors de la production de la lésion osseuse).
- plus facile à localiser quand sont associées avec une fracture costale;

Asphyxie traumatique:

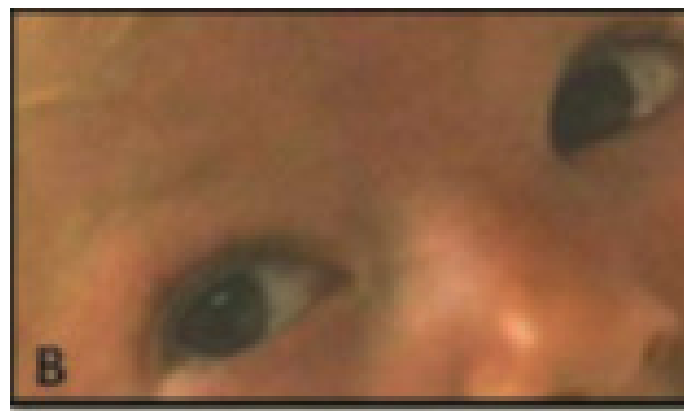
- se produit par compression brutale du thorax quand la glotte est fermée, pendant une inspiration profonde;
- le résultat est une augmentation de la pression dans la VCS, et apparition d'un flux sanguin antérograde qui force les veines jugulaires; qui sont élargies



Contusion thoracique avec lésion des organes intra-thoraciques

Symptomatology

- le malade présente une altération de l'état de conscience,
- hypotension,
- tachycardie,
- exophtalmie,
- hémorragies sous-conjonctivales, et méningées,
- tâches sur les muqueuses,
- épistaxis,
- hémoptysies et phénomènes de contusion pulmonaire;

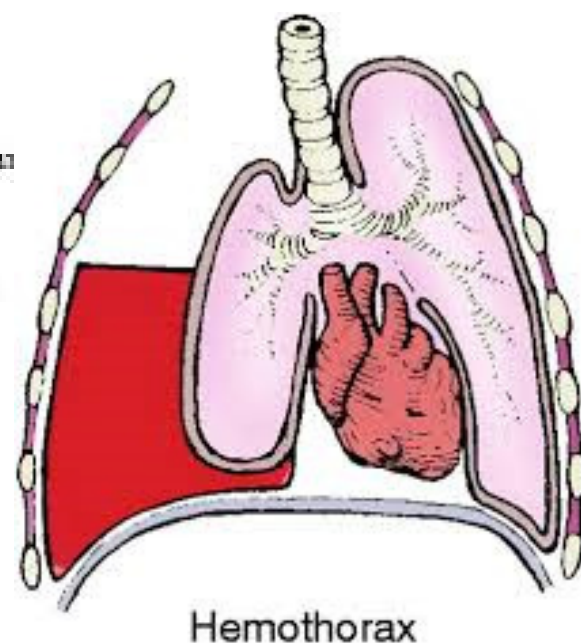
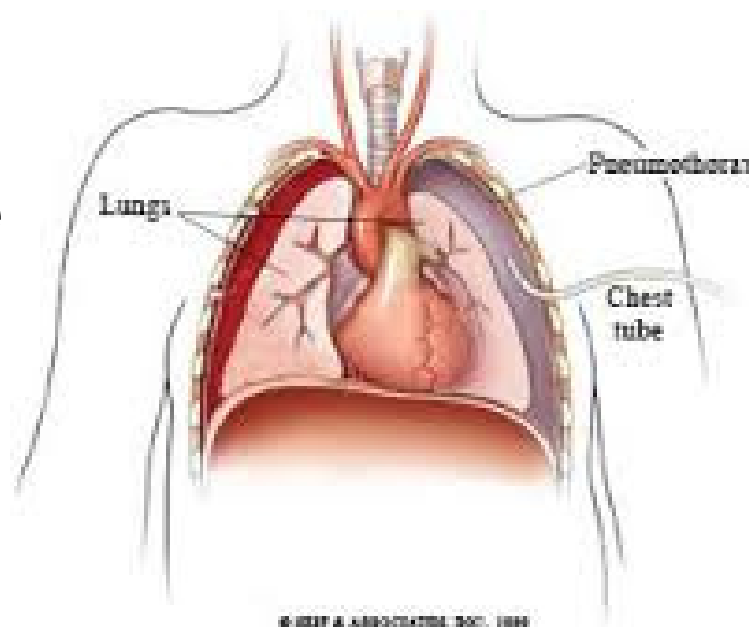




Contusion thoracique avec lésion des organes intra-thoraciques

Traitement:

- oxygénothérapie
- tonicardiaques;
- évacuation du pneumo ou hémothorax;
- ventilation avec pression positive.





Lésions pleurales



Pneumothorax



Hémothorax



Hémopneumothorax.



HÉMOTHORAX

Definition:

- Présence d'une quantité de sang dans la cavité pleurale, résulte à la suite de lésions pleurales, pulmonaires ou par ruptures vasculaires (artère intercostale, artère mammaire interne);
- une quantité modérée de sang détermine des modifications respiratoires mineures,
- l'accumulation d'une grande quantité mène à la compression du poumon au niveau du hile, au déplacement du médiastin, quelques fois comprimant le poumon controlatéral avec apparition de l'insuffisance respiratoire;
- d'habitude, le sang intra pleural ne coagule pas;

Clinique:

- à la percussion se constate une **matité déclive**;
- phénomènes d'insuffisance respiratoire (**cyanose, dyspnée, tirage, cornage**).



HÉMOTHORAX

Traitement:

- **évacuation par ponction pleurale** avec trocart gros au milieu de la matité avec évacuation de 100- 200 ml au début, 200- 300 ml après 24 heures et 400 ml ou plus après 5- 6 jours;
- **thoracotomie minime** avec aspiration continue active ou passive
- rarement **thoracotomie élargie** pour la ligature d'un vaisseau.





PNEUMOTHORAX

Definition: représente l'accumulation d'air libre dans la cavité pleurale avec compression du poumon vers l'hile;

Etiopatogenie:

- le plus souvent lors des plaies pénétrantes;
- survient lors de contusions pulmonaires par ruptures alvéolaires ou même des bronches ou bronchioles terminales.

Clinique:

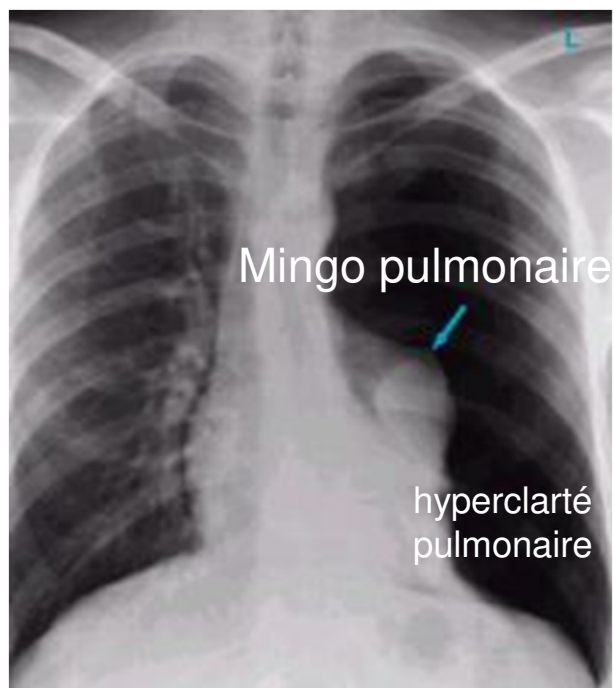
- asymétrie thoracique avec élargissement des espaces intercostaux;
- mouvements respiratoires asymétriques;
- hyper sonorité ;
- disparition du murmure vésiculaire



PNEUMOTHORAX

Radiologique:

- hyper-transparence d'un h mi thorax
- le poumon est collab  dans le hile,
- d viation de l'ombre m diastinale par compression;
- emphys me sous-cutan , peut diffuser sur des surfaces  tendues, surtout vers la base du cou.



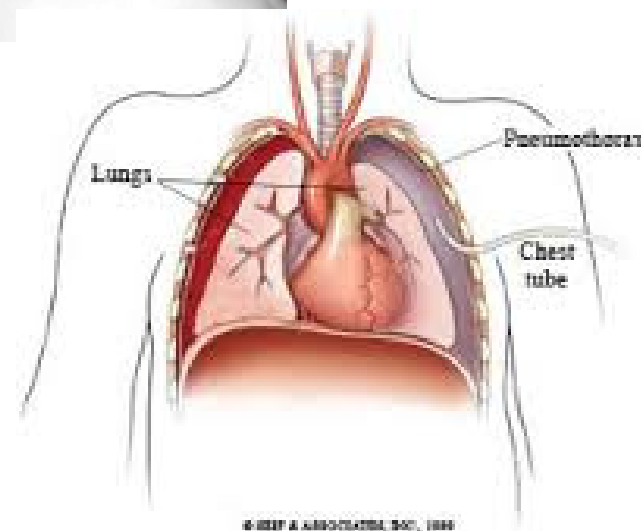
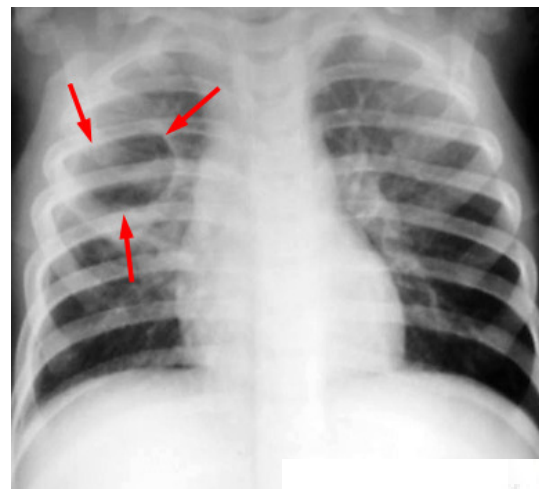
SPITALUL CLINIC DE
URGEN  PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMI ARA



PNEUMOTHORAX

Classification:

- **pneumothorax fermé** - peut évoluer spontanément vers la résorption;
- **pneumothorax ouvert**- se maintient la communication avec l'extérieur, l'air entre durant l'inspiration et sort pendant l'expiration;
- **pneumothorax avec soupape:**
 - l'air entre pendant l'inspiration, et ne sort pas pendant l'expiration la soupape se fermant avec l'accumulation progressive de l'air dans la plèvre;
 - nécessitent l'évacuation prompte par drainage pleural aspiratif



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



HEMOPNEUMOTHORAX

Definition: accumulation d'air et de sang dans la cavité pleurale.

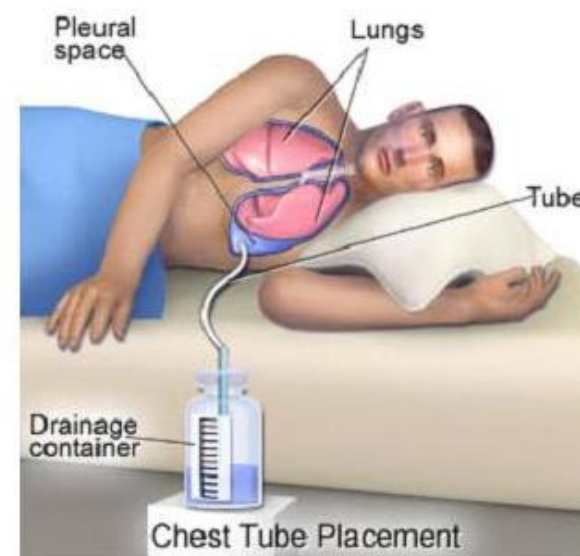
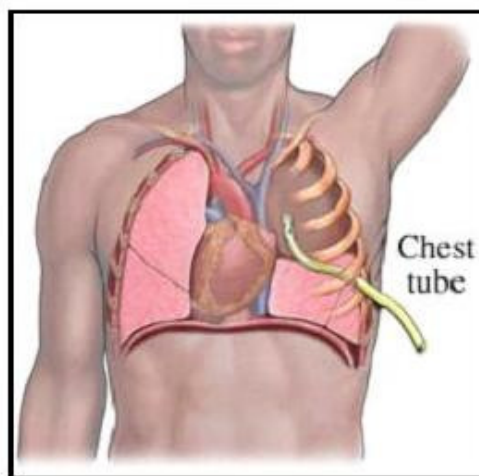
Technique de drainage pleural par thoracotomie minime:

- patient en décubitus latéral du côté sain avec la base du thorax élevée;
- aseptisation de la peau avec solution iodée;
- incision transversale de 2- 3 cm sur la ligne axillaire médiane en regard des côtes 7-10;
- - après création d'un trajet sous-cutané on introduit dans la cavité pleurale un cathéter de différentes dimensions, de préférence siliconé, juste au dessus du rebord supérieur de la côte inférieure (évitant ainsi toute lésion du paquet vasculo-nerveux sub-costal);



HEMOPNEUMOTHORAX

- le tube se fixe à la peau et se connecte à un dispositif d'aspiration continue ou à un dispositif de drainage sous eau à une pression négative de 3-5 cm de colonne d'eau;
- le résultat est apprécié cliniquement et radiologiquement en suivant l'évacuation de l'hémo- et/ou du pneumothorax;





HEMOPNEUMOTHORAX

Dans le cas ou l'air continue de s'évacuer avec un débit important:

- il existe une fistule en décubitus entre la bronche et la plèvre;
- le tube a été introduit dans le poumon;
- l'air pénètre de l'extérieur à côté du drain.

Durant le drainage le patient effectue une gymnastique respiratoire pour faciliter l'évacuation de l'air et pour empêcher la formation d'une symphyse pleurale (apparaît le plus souvent à cause d'un drainage tardif, par formation de ponts de fibrine entre les deux feuilles pleurales);

- la symphyse pleurale se traite par thoracotomie et décortication



Contusion pulmonaire (poumon mouillé traumatique):

Associe trois modifications morpho pathologiques:

- **oedème;**
- **hémorragie;**
- **alvéolite desquamative.**

Clinique

- apparait directement, ou bien 2-3 jours après le traumatisme;
- les lésions minimales déterminent d'oedème interstitiel;
- les lésions sévères déterminent l'extravasation rapide intra-alvéolaire de sang;
- les signes prémonitoires sont représentés par une tachypnée modérée et une tachycardie, quelques fois accompagnées d'expectorations hémoptoïques;



Contusion pulmonaire (poumon mouillé traumatique):

La diminution de la pression partielle de O₂ en même temps qu'une augmentation de la pression partielle de CO₂ peut confirmer l'affectation pulmonaire.

Traitement:

- positionnement du patient avec l'extrémité céphalique surélevée;
- limitation prudente des liquides administrés i.v;
- aspiration trachéale et aérosols avec réduction de la viscosité des sécrétions bronchiques;
- antibiothérapie en association
- oxygénothérapie pour maintenir la saturation d'O₂ artériel au dessus de 90%.

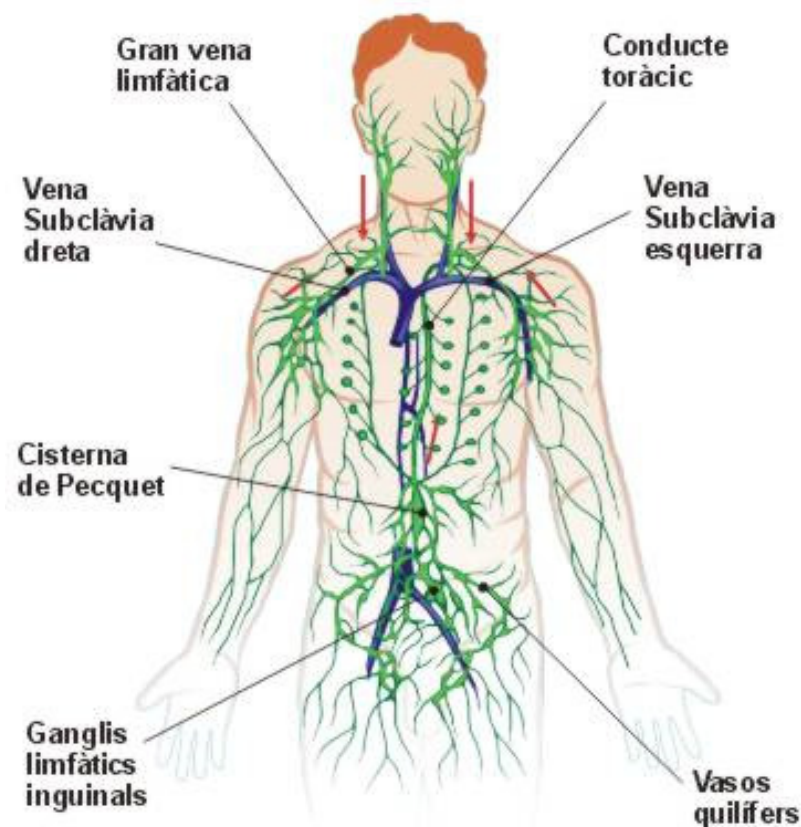




Rupture du canal thoracique

Definition

-se manifeste par l'apparition du **chylothorax** = présence de lymphe dans la cavité pleurale





Rupture du canal thoracique

Clinique

- la ponction évacuatrice met en évidence un liquide blanc, laiteux;
- dans le temps s'installe une hypo-protéïnémie avec perte de poids et asthénie;
- la mortalité avec chylothorax est élevée

Traitement:

- régime alimentaire pauvre en lipides;
- ponctions évacuatrices et réinjection i.v. de la lymphe;
- si la guérison spontanée ne survient pas, il faut intervenir directement sur le conduit thoracique;



Rupture traumatique broncho-pulmonaire

Étiologie:

- apparaît dans les contusions thoraciques intenses,
- hémopneumothorax secondaire massif qui ne se résout pas après le drainage pleural aspiratif.





Rupture traumatique broncho-pulmonaire

Physiopathologie:

Il existe plusieurs théories concernant le mécanisme de production de la rupture broncho-pulmonaire:

- augmentation de la pression intra-luminale par compression du thorax pendant que la glotte est fermée;
- compression brusque antéro-postérieure du thorax avec déplacement des deux poumons et des bronches avec rupture de la carine;
- décélération rapide;
- compression antéro-postérieure avec section bronchique par compression sur la colonne vertébrale



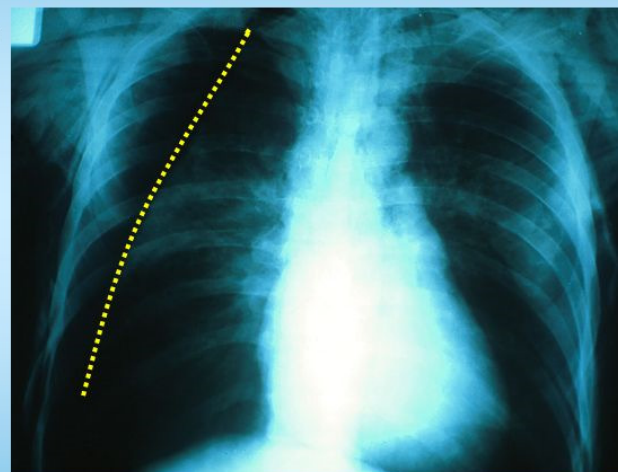
Rupture traumatique broncho-pulmonaire

Diagnostic positif base:

- pneumothorax;
- pneumo-médiastin;
- emphysème sous-cutané à la base du cou;
- radiography thoraciques
- bronchoscopie.

RUPTURE TRACHÉO-BRONCHIQUE

- **Syndrome aérique ± complet**
 - Emphysème sous cutané ± géant cervical
 - Pneumopéricarde
 - Pneumothorax ± bilatéral
 - Pneumomédiastin
 - ± atélectasie pulmonaire
- **Hémoptysie massive 15 à 20%**
----> fibroscopie bronchique
- **Diagnostic tardif :**
 - Atélectasie pulmonaire
 - Sténose bronchique
 - Dilatation des bronches





Rupture traumatique broncho-pulmonaire

Traitement:

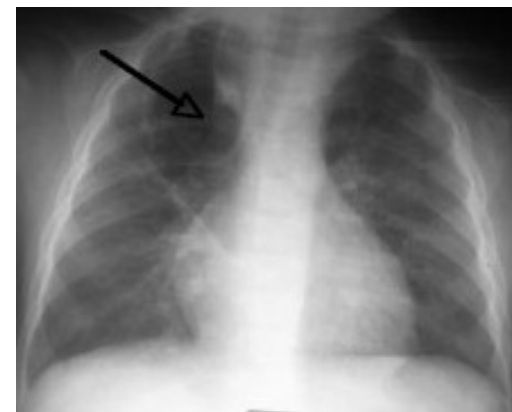
- en urgence, **thoracotomie minime** et **pleurotomie aspirative**;
- d'élection, **suture primaire** par thoracotomie élargie dans l'espace IV intercostal droit ou gauche;
- en cas d'apparition d'atélectasies ou de phénomènes suppuratifs, la **résection pulmonaire segmentaire** est nécessaire



Kyste pulmonaire traumatique

Definition:-apparition d'un hématome et d'un épanchement aérique intra-parenchymateux après un traumatisme thoraco-pulmonaire contusif durant les 20 premières minutes;

- peut être unique ou multiple;
- radiologique - formation kystique ressemblant à un pneumatocèle post-staphylococique.



Traitement:

- d'habitude symptomatique et antibiotique pour prévenir toute infection;
- la lésion se résorbe lentement, étant rarement nécessaire une intervention chirurgicale de **résection ou de drainage**.





Rupture diaphragmatique traumatique:

Ethio-pathogenie:

- se produit à la suite d'une compression brutale thoracale ou abdominale;
- le mécanisme le plus typique étant la roue d'une voiture sur l'abdomen d'un enfant avec rupture explosive du diaphragme;
- à cause de la pression négative intra pleurale les viscères abdominaux sont aspirés dans le thorax;
- s'installe ainsi un phénomène d'insuffisance respiratoire aiguë.



Rupture diaphragmatique traumatique:

Clinique:

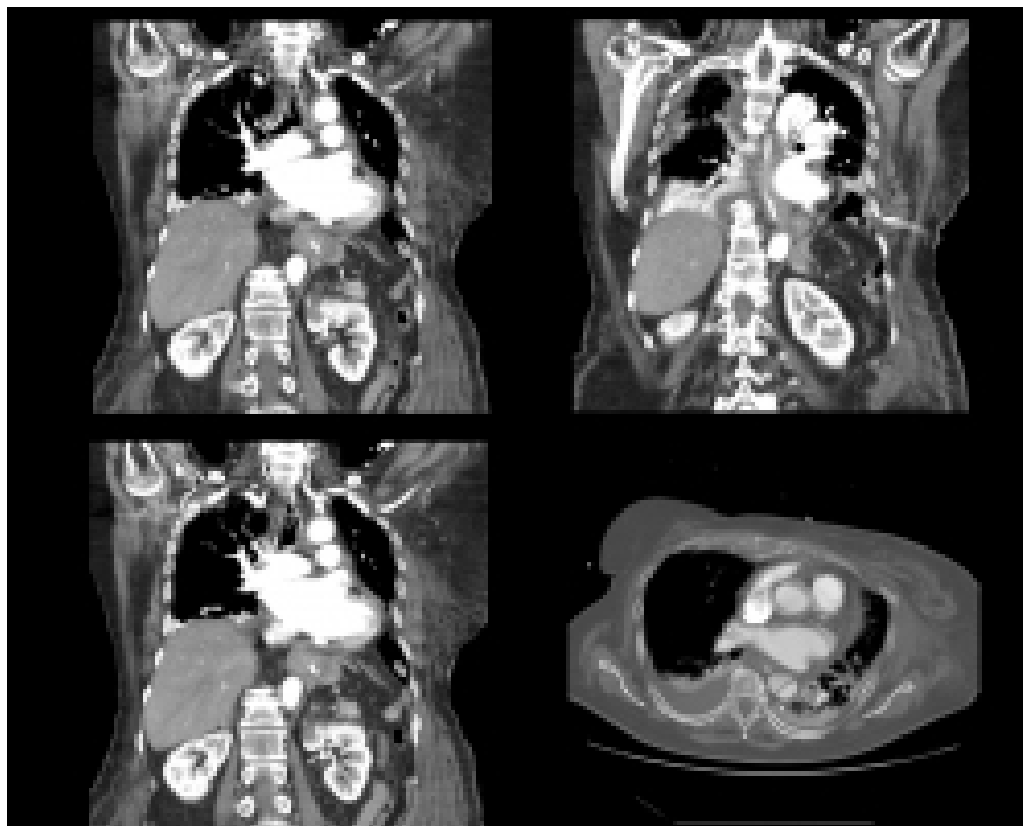
- dyspnée mixte,
- cyanose péri-oro-nasale et du lit de l'ongle,
- tirage intercostal et sous costal,
- déplacement de la zone de matité cardiaque droite ainsi que la palpation du choc apexien retro-sternal,
- auscultation des bruits intestinaux intra thoraciques;
- peuvent s'installer des signes digestifs formant un tableau occlusif ou péritonitique.



Rupture diaphragmatique traumatique

Radiologique:

- images intestinales au niveau du h mi-thorax;
- d placement du m diastin et collabage du poumon dans le h ile;
- l'administration de substance de contraste par voie gastro-intestinale met en  vidence des images radio-opaques au niveau du h mi-thorax.





Rupture diafragmatique traumatique

Traitement:

- laparotomie supra et sous-ombilicale, si besoin totale, résultant une thoraco-phréno-laparotomie;
- repositionnement des viscères abdominaux herniés solutionnant d'éventuelles lésions associées (rupture de la rate, du foie etc....);
- reconstruction de la continuité diaphragmatique par suture de matériel non-résorbable par points séparés, si besoin on installe une prothèse synthétique;
- dans les cas négligés, les anses intestinales peuvent se stranguler, étant nécessaire une résection segmentaire de l'intestin avec anastomose termino-terminale



Plaies thoracales

Plaies pénétrantes:

Definition: une solution de continuité de toute la paroi thoracique.

La plèvre pariétale intéressant ainsi que les organes intra-thoracique, s'accompagnent de:

- pneumothorax,
- hémithorax,
- chylothorax,
- plaies cardio-péricardiques.





Plaies thoracales

Plaies cardio-péricardiques:

- une plaie coupée ou piquée au niveau de la paroi thoracique antérieure peuvent intéresser le péricarde, le myocarde, l'endocarde et les cavités cardiaques;
- ne sont pas toujours mortelles, mais avec le traumatisme peuvent s'installer une syncope reflexe;
- le sang peut s'évacuer dans le médiastin, dans la plèvre ou peut s'accumuler dans la cavité péricardique résultant une **tamponnade cardiaque** avec décès du patient;
- la **tamponnade cardiaque** peut être de cause iatrogène par lésions secondaires au cathétérisme veineux central



Plaies thoracales

Clinique:

- douleur précordiale manifestée par la gêne ou pression,
- agitation,
- tachycardie avec pouls rapide et faible amplitude;
- la percussion relève l'agrandissement de la zone de matité cardiaque;
- l'auscultation relève l'assourdissement des bruits cardiaques et diverses arythmies.

Radiologique:

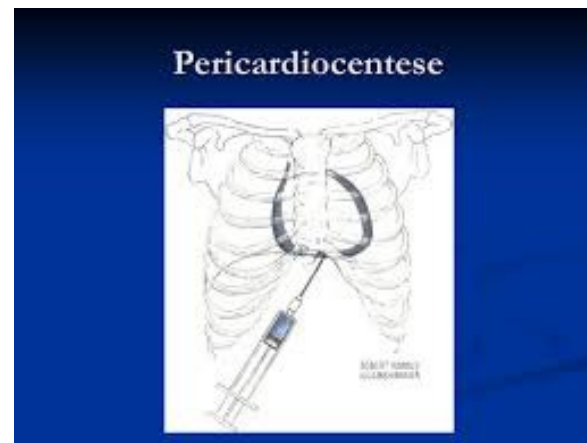
- la radiographie en incidence antéro-postérieure relève la modification de l'indice cardio-pulmonaire



Plaies thoracales

Traitement:

- **péricardiocentèse** - par introduction du trocart sous l'appendice xiphoïde orienté cranial et vers la droite, visant le milieu de la clavicule gauche;
- si la tamponnade se répète, s'impose une thoracotomie et une **péricardiotomie** ayant pour but la **suture du myocarde**





Traumatismes laryngo-tracheaux

A. Traumatismes externs.

Ethio-pathogenie:

- action d'un câble tendu au niveau de la région cervicale;
- hyperextension brutale de l'extrémité céphalique par décélération avec fractures du larynx, du cricoïde et des anneaux trachéaux avec détresse respiratoire sévère ;
- une trachéostomie en urgence avec introduction d'une aiguille de grand diamètre dans la trachée jusqu'à réalisation de la trachéostomie.



Traumatismes laryngo-tracheaux

Traitement:

- incision cervicale transversale avec découverte de la lésions et suture avec matériel résorbable 5-0 et 6-0, associée avec matériel de support endo-trachéal ;
- la lésion des nerfs laryngés récurrents peut se résoudre durant l'intervention d'urgence, après guérison de la lésion trachéale, ou en même temps que le traitement des strictures trachéales secondaires



Traumatismes laryngo-tracheaux

Traumatismes internes

-apparaissent à la suite de l'intubation orotrachéale et consistent en une nécrose trachéale et une sténose cicatricielle.

Traitement:

- dans la phase aiguë**, - administration d'antibiotiques et de corticoïdes;
- après constitution des sténoses**: - résection et anastomose directe de la trachée ;
- dilatations ou résections endoscopiques des zones structurées et injection intralésionelles de stéroïdes.
- si l'intubation endo-trachéale est nécessaire plus de 7-10 jours et l'enfant à moins de 6 mois, la trachéostomie est la recommandation majeure.



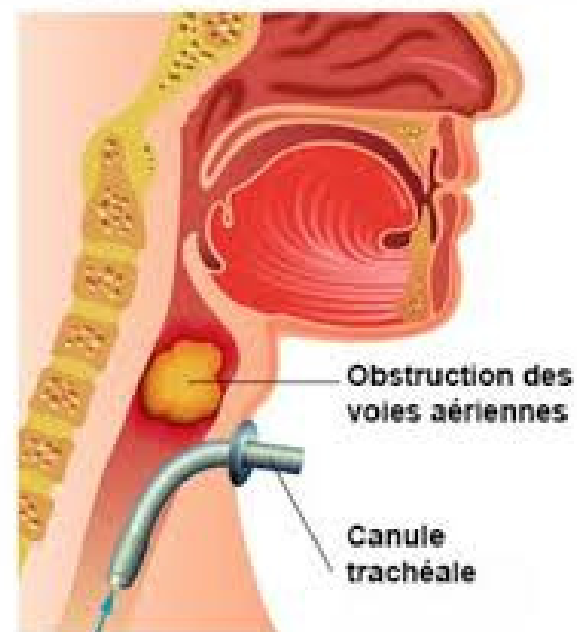


Traumatismes laryngo-tracheaux

Trachéostomie:

- incision transversale cervicale antérieure entre le larynx et la fourchette sternale, séparant la musculature sur la ligne médiane;
- après dissection du fascia pré trachéal, on incise de façon linéaire au niveau de deux ou trois anneaux trachéaux;
- hémostase par cautérisation;
- on introduit un tube de trachéostomie bien calibré de métal ou de gomme siliconée;
- ultérieurement est nécessaire l'aspiration et l'humidification du tube de trachéostomie.

Trachéostomie





Traumatismes Oesophagiens

- **Anathomo-pathologique:**

- perforations - évolution de lésions préexistantes;
- ruptures - surviennent sur l'oesophage indemne.

- **Ethiopathogenie:**

- Traumatisme œsophagien par lésions traumatiques fermées ou ouvertes;
- Lésions oesophagiennes post-caustiques;
- Lésions oesophagiennes par corps étrangers;
- Lésions oesophagiennes de stress (poly-choqués, grands brulés);
- Lésions oesophagiennes iatrogènes (par exploration des organes voisins - trachée, manoeuvres instrumentales endo-oesophagiennes.)



Traumatismes Oesophagiens

Clinique:

- signes évocateurs et bien systématisés:

Emphysème sous-cutané + polypnée + contracture abdominale =
TRIADE ANDERSON

Douleurs thoraciques + vomissements + emphysème sous-cutané
cervical = TRIADE MACKLER

Contracture abdominale + dyspnée + emphysème sous-cutané =
TRIADE BARRETT

- aucune de ces triades n'est pas pathognomonique!



Traumatismes Oesophagiens

Radiologique:

- radiographie avec substance de contrast évidence la présence de substance opaque au niveau de l'espace pré-vertébral;
- l'oesophageoscopie: - précise le siège et la dimension de la lésion oesophagienne.



Fuite du produit de contraste dans l'espace pleural gauche liée à la perforation oesophagienne



Traumatismes Oesophagiens

- **Traitement** : en fonction de la précocité du diagnostic;
 - **diagnostic précoce** (premières 12 heures):
 - thoracotomie et oesophageographie en deux couches;
 - gastrostomie de protection.
 - **diagnostic tardif** (après 12 heures):
 - drainage pleural et antibiothérapie;
 - aspiration salivaire par sonde oesophagienne;
 - aspiration gastrique par gastrostomie.
 - autres méthodes thérapeutiques:
 - exclusion de l'oesophage par oesophageostomie cervicale terminale et gastrostomie;
 - ultérieurement reconstruction oesophagienne par oesophageoplastie;



Traumatismes Oesophagiens

Traitement:

- brûlures oesophagiennes post-caustiques l'**oesophageoplastie** après constitution des sténoses oesophagiennes et échec du traitement dilatateur ORL (oesophageoplastie rétro sternale avec colon transverse en monture iso péristaltique par conservation d'un pédicule vasculaire représenté par l'artère et la veine colique;
- **cicatrization** par voie endoscopique avec solution de NaOH 20%.





HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

Définitions: Malpozitie esocardio tuberozitara

- **hernie hiatale** – déplacement du cardia et d'une portion de l'estomac, de l'abdomen vers le médiastin inférieur („partial thoracic stomach”);
- **reflux gastro-œsophagien** - passage involontaire et inconstant du contenu gastrique par le cardia dans le lumen oesophagien inférieur, sans impliquer un mécanisme actif par une contracture musculaire gastrique;
- **chaliasie (cardia béante)** - un reflux gastro-œsophagien sans hernie hiatale, secondaire à une malposition cardio-tubérositaire.



HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

Étiopathogénie:- la continence sphinctérienne cardiale est dictée surtout par l'intégrité anatomique de la jonction gastro-œsophagienne qui suppose:

- l'existence de l'angle de Hiss aigu;
- l'intégrité des supports de fixation phrénéo-œsophagiens (fibres Juvara, Rouet et membranes Veimer et Bertolli);
- l'intégrité de la valvule semi-lunaire Von Gubaroff.
- chinga musculara a pilierului drept este slab dezvoltata



HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

Formes anatomo-pathologiques:

- ⌘ Hernies hiatales axiales (par glissement), fréquentes, avec reflux gastro-œsophagien, sans sac herniaire, la cardia est toujours supra-diaphragmatique;
- ⌘ Hernies para-œsophagiennes (par retournement), sont plus rares, ont toujours un sac herniaire, la cardia se trouvant sous le diaphragme, le reflux gastro-oesopaghien n'est pas obligatoire;
- ⌘ Hernies hiatales mixtes, tout le corps gastrique peut se trouver dans le thorax, le reflux gastro-œsophagien est présent et important.



HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

PHYSIOPATHOLOGIE:

- le reflux gastro-œsophagien mène à l'installation d'une œsophagite de reflux dont la sévérité dépend de:
 - La durée du reflux et sa fréquence d'apparition;
 - Le volume du contenu gastrique reflué;
 - La composition du contenu gastrique reflué;
 - L'association avec le contenu bilio-pancréatique;
 - La capacité de clearance œsophagienne;
 - La résistance de la muqueuse œsophagienne à l'agression peptique.





HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO-ESOPHAGIEN

Symptomatologie Clinique:

- vomissements et régurgitations (90%), apparaissent juste après le repas ou la nuit;
- stagnation pondérale (60%);
- infections broncho-pulmonaires répétées (30%);
- syndrome anémique (20%) déterminé par des saignements répétés;
- pyrosis et rumination (5%);
- syndrome Sandifer – attitude posturale de l'extrémité céphalique déterminée par la contracture des muscles du cou, position dans laquelle l'enfant peut limiter le reflux gastro-œsophagien.



HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO-ESOPHAGIEN

Examinations paracliniques:

1. *exploration radiologique:*

- on administre entre 60-200 ml solution baritée, tout en suivant par fluoroscopie le passage œsophagien;
- le malade s'examine en décubitus latéral droit, en position Trendelenburg, en décubitus ventral et en incidence oblique;
- Mc Cauley a classifié le reflux gastro-œsophagien en 5 grades:

grade I - reflux limité à l'œsophage distal;

grade II - reflux qui s'étend proximale jusqu'à la carine, sans intéresser l'œsophage cervical;

- grade III - reflux qui inonde l'œsophage cervical;

- grade IV - reflux persistant dans l'œsophage cervical associé avec la chalasie;

- grade V - reflux associé avec l'aspiration trachéale ou broncho-pulmonaire.





HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

2. Oesophagescopie et biopsie de la muqueuse œsophagienne:

- permet la mise en évidence directe des lésions d'œsophagite peptique, et l'appréciation et l'évolution de celles-ci;
- les lésions peptiques œsophagiennes peuvent se classer par visualisation directe en 4 stades (Savary et Monier):
- stade I: on met en évidence une, maximum deux lésions érythémateuses, non confluentes avec exsudat absent ou mineur;
- stade II: lésions érosives confluentes, avec exsudat, mais qui n'intéressent pas la circonférence œsophagienne;
- stade III: lésions qui intéressent toute la circonférence, avec exsudat abondant, hémorragies et fausses membranes;
- stade IV: sont évidentes les lésions ulcéreuses et les sténoses rétractiles cicatricielles.
- la biopsie de muqueuse œsophagienne met en évidence un infiltrat cellulaire riche et une importante hyperplasie baso-cellulaire.



ulcère de l'oesophage





HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

3. La manométrie œsophagienne (œsophageo-manométrie):

- la valeur normale du tonus sphinctérien est de 15-30 mm Hg;
- la baisse de celle-ci sous 15 mm Hg peut se solder par un reflux;
- une diminution sous 6 mm Hg indique la présence d'une œsophagite.

4. La scintigraphie oeso-gastrique:

- par administration par voie orale de radio-isotopes de Tc-99m sulfo-coloïdal.

5. L'échotomographie:

- le malade peut être examiné sur un grand intervalle de temps de façon répétée.

6. pH-métrie œsophagienne /24h:

- le pH normal œsophagien doit être compris entre 4 et 5;
- un pH < 4 indique un reflux gastro-œsophagien acide;
- un pH > 5 peut être causé par un reflux alcalin.



HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

Évolution:

- sans traitement, 60% des nouveau-nés avec reflux guérissent spontanément jusqu'à l'âge de 18 mois, surtout après diversification de l'alimentation et acquisition de la posture assise et debout;
- 30% des patients sont symptomatiques jusqu'à l'âge de 4 ans;
- sans traitement, l'évolution vers le décès a été signalée dans 5% des cas, le reste développant une sténose œsophagienne.

Traitement: objectif:

- prévention et réduction du reflux;
- augmentation du tonus sphinctérien œsophagien inférieur et augmentation de la capacité de clearance œsophagien;
- amélioration de la composition du matériel refluant;
- protection de la muqueuse œsophagienne.
- ces objectifs peuvent être réalisés par traitement diététique, postural et médicamenteux:



HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

a) Traitement diététique:

- repas légers et répétés;
- l'alimentation peut être plus consistante par introduction précoce des féculents et par une diversification plus longue;
- l'alimentation peut être administrée par sonde naso-jéjunale, minimalisant le contenu gastrique et le risque de reflux;
- les enfants plus grands vont éviter les aliments qui réduisent le tonus basal du sphincter œsophagien inférieur comme: le chocolat, la menthe, le café, etc.

b) Traitement postural:

- position classique semi-assise à un angle de 60°;
- les études oesomanométriques plus récentes ont démontré que le maintien d'un angle à 30° est suffisant pour empêcher le reflux;
- se fait en parallèle avec le traitement diététique et médicamenteux, étant maintenu au moins 1 mois après la disparition des signes cliniques.



HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

c) Traitement médicamenteux:

- baisse de l'acidité gastrique;
- augmentation de la clearance œsophagienne;
- augmentation du tonus œsophagien inférieur;
- favorise l'évacuation gastrique;
- protection de la muqueuse œsophagienne;
- correction du syndrome anémique;
- traitement des intercurrentes respiratoires





HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

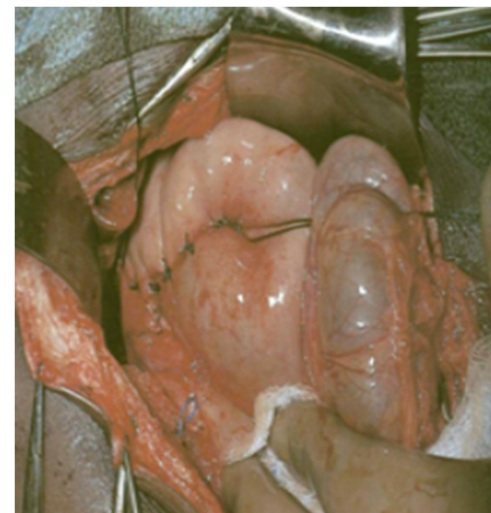
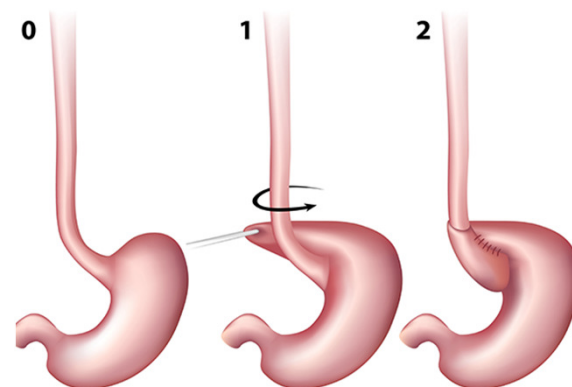
d. Traitement chirurgical – en cas de:

- échec du traitement médical correctement appliqué;
- reflux gastro-œsophagien associé à une hernie hiatale;
- reflux gastro-œsophagien secondaire à une atrésie œsophagienne opérée;
- intercurrente respiratoire répétitive;
- œsophagite grave ou sténose œsophagienne constituée;
- syndrome Sandifer.
- **les objectifs du traitement chirurgical anti-reflux sont:**
 - L'accentuation de l'angle de Hiss;
 - L'augmentation de la portion intra-abdominale de l'œsophage;
 - La consolidation de la zone intra cardiale
- il existe de nombreuses techniques chirurgicales pour traiter le reflux GO: Nissen, Lortatr Yacob, Toupet, diDor, gastropéxie antérieure Boerema, fundo-plicature antérieure Thal, modification de Ashcraft, technique Boix-Ochoa, etc.



HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

- très répandue dans la pratique chirurgicale, la **technique de fundo-plicature Nissen (1956)**;
- l'abord usuel est abdominal;
- après ouverture du péritoine on sectionne le ligament triangulaire du lobe hépatique gauche le mobilisant ainsi vers la droite;
- mobilisation du fornix gastrique;
- on introduit dans le lumen œsophagien une sonde durant la fundo-plicature pour empêcher la sténose du lumen oesophagien;
- la tubérosité gastrique va s'enrouler comme un manchon autour de la portion abdominale de l'œsophage et va se fixer dans la même position par quelques points de suture séparés, extra muqueux;
- on peut réduire le hiatus oesophagien (facultatif);
- la plaie opératoire se suture sur les plans anatomiques.





HERNIE HIATALE ET REFLUX GASTRO ESOPHAGIEN

Complications:-communes à toute laparotomie:

- saignements;
- infections;
- occlusion intestinale par maladie adhérentielle.
- **spécifiques:**
 - hernie para-œsophagienne par glissement intra-thoracique de la fundo-plicature;
 - perforation œsophagienne ou gastrique;
 - dysphagie;
 - la récurrence du reflux GO est rare (1-3%);
 - dilatation aiguë de l'estomac qui survient suite à l'impossibilité du patient à vomir et/ou à éructer à cause d'un manchon gastrique trop étanche.